

4.185. На заводе установлены две линии, круглосуточно изготавливающие йогурты. Число йогуртов, изготовленных первой линией за 3 ч и второй линией за 2 ч, составляет 36 тыс. штук. Четвертая часть йогуртов, изготовленная двумя линиями за 2 ч, составила 7,5 тыс. штук. Завод получил заказ от крупной торговой сети на производство 276 тыс. штук йогуртов, который необходимо выполнить в течение суток. По непредвиденным обстоятельствам первая линия по производству йогуртов вышла из строя. Выясните, какое максимальное время можно потратить на ремонт, чтобы выполнить заказ в срок.

4.186. Волонтеры заработали для приюта 230 р., работая в парке и в теплицах. Сколько времени они работали в парке и сколько в теплицах, если один час работы в теплицах стоит 5 р., в парке — 3 р. и в парке им пришлось поработать на 2 ч дольше?

Итоговая самооценка

После изучения этой главы я должен:

- знать определение линейного уравнения с двумя переменными;
- уметь строить график линейного уравнения с двумя переменными;
- уметь записывать решение линейного уравнения с двумя переменными;
- знать, сколько решений может иметь система двух линейных уравнений с двумя переменными;
- уметь решать системы линейных уравнений способом подстановки и способом сложения;
- уметь решать задачи с помощью систем двух линейных уравнений с двумя переменными.

Я проверяю свои знания

1. Какой вид имеет линейное уравнение с двумя переменными? Выберите линейное уравнение с двумя переменными и назовите a , b и c :

- а) $7x - y^2 = 6$; б) $-5x + 2y = 13$; в) $xy = 12$.

2. Верно ли, что все точки графика уравнения $0x - 2y = 8$ лежат на прямой, параллельной оси ординат? Укажите уравнение, график которого изображен на рисунке 75:

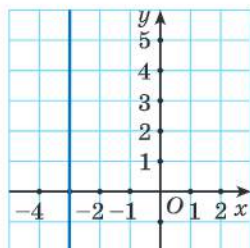


Рис. 75

- а) $0x + y = -3$; б) $x + y = -3$;
в) $-x + 0y = 3$; г) $x + 3y = 0$.

3. Решите систему уравнений $\begin{cases} x = 5 - 2y, \\ 3x - 4y = 5 \end{cases}$ способом подстановки. Какими способами можно решать системы линейных уравнений?

4. Сумма двух чисел равна 8, а их разность равна 12. Найдите их произведение.

5. Постройте график каждого из уравнений системы и укажите систему, которая не имеет решений:

- а) $\begin{cases} 2x - y = 8, \\ x + y = -1; \end{cases}$ б) $\begin{cases} 6x - 2y = 4, \\ 12x - 4y = -8. \end{cases}$

6. Известно, что 4 тетради и 5 карандашей стоят 2 р. Укажите пару чисел, не являющуюся решением уравнения, составленного по данному условию:

- а) (0,4; 0,08); б) (0,1; 0,2); в) (0,35; 0,12).

7. Решите систему уравнений $\begin{cases} \frac{2x-1}{5} + \frac{3y-2}{4} = 2, \\ \frac{3x+1}{5} - \frac{3y+2}{4} = 0. \end{cases}$

8. В седьмом классе вчера не пришли в школу 4 девочки и 1 мальчик. При этом оказалось, что